CODELEON

PROJET DE FIN D'ÉTUDES · LICENCE PROFESSIONNELLE

Codeleon. Plateforme collaborative de programmation, IA locale.

Un espace de travail dans le navigateur où des équipes éditent le même code en temps réel, exécutent dans un sandbox isolé, et conversent avec un assistant IA local qui voit leur projet.

17	85/85	25+	4
COMMITS — SPRINT FINAL	TESTS BACKEND VERTS	LANGAGES À L'ÉDITION	SERVICES DOCKER

ÉTUDIANT	FILIÈRE	LIEU	DATE
Ayoub Bznitar	Licence Pro	Fès, Maroc	Mai 2026

01 Résumé exécutif

Codeleon est une plateforme collaborative de programmation accessible depuis un simple navigateur. Plusieurs utilisateurs entrent dans la même room, éditent simultanément les fichiers d'un projet via un éditeur Monaco (le moteur de VS Code), exécutent leur code Python dans un sandbox Docker isolé, et discutent avec un assistant IA local qui lit leurs fichiers et leurs erreurs d'exécution.

Le projet est entièrement **auto-hébergé** : pas d'appel à une API cloud, pas de modèle propriétaire. Le pipeline d'IA tourne sur la machine via `Ollama` avec un modèle `qwen2.5-coder:1.5b` quantifié, et le moteur de recherche vectoriel `Qdrant` indexe les fichiers du projet pour la Retrieval-Augmented Generation. Cette contrainte — locale, CPU-only, 8 Go de RAM — a guidé chaque décision technique.

La sprint final a livré **17 commits** répartis sur sept axes : enrichissement du tableau de bord (cartes, recherche, tri, filtre, épinglage, archivage, templates, flux d'activité), refonte de l'assistant IA (contexte direct, indexation automatique du projet, mémoire des conversations par utilisateur avec relecture par l'owner), durcissement des scripts de développement, et nombreux correctifs UX. La suite de tests backend est **verte à 85/85** ; le front-end passe le typecheck TypeScript strict et le build Vite sans avertissement.

25+

LANGAGES

Java, Python, JS/TS, C/C++, Go, Rust, Kotlin, Swift, SQL, et plus — coloration syntaxique et collaboration temps réel.

4

TEMPLATES

Empty Python · Empty Java · Hello React · Algorithms playground. Création de projet en un clic.

7

MIGRATIONS DB

Schéma versionné avec Flyway : auth, rooms, files, pins, events, chat history.

> "Le pipeline RAG sur petites rooms apportait peu : la mesure a dicté un raffinement vers l'injection directe du fichier ouvert et de la sortie d'erreur. L'IA est passée d'aveugle à utile sans rien jeter."
>
> — Décision technique majeure du sprint

02 Vision & contexte

Le problème

Démarrer un projet de code à plusieurs reste lourd. Chaque étudiant doit installer un JDK ou un Python, configurer un IDE (Eclipse, IntelliJ, VS Code), cloner un dépôt, gérer Git, résoudre des conflits, et finir par dire « ça marche chez moi ». Pour un cours d'algorithmique ou un TP de programmation, ce préliminaire coûte plus que l'exercice lui-même.

Les éditeurs cloud existants — Replit, CodeSandbox, Glitch — résolvent ce problème mais sont propriétaires, à abonnement, et envoient le code de l'étudiant à des serveurs distants. Pour un établissement universitaire ou un atelier, c'est rédhibitoire.

La proposition

Codeleon est une plateforme auto-hébergeable, collaborative, qui démarre en une commande et tient sur le portable de l'enseignant. Un étudiant ouvre un onglet, rejoint une room par code d'invitation, et écrit du code à plusieurs sans installer quoi que ce soit. L'exécution est sandboxée. Un assistant IA local répond aux questions sur le code du projet, sans qu'aucune ligne ne quitte la machine.

Cas d'usage visés

Atelier de programmation
Un enseignant ouvre une room par sujet, les étudiants y entrent, le code se déroule en direct.

Étude de TP en binôme
Deux étudiants éditent le même fichier en temps réel, exécutent, ajustent. Sans Git.

Démonstration en cours
L'enseignant code, projette, et la même session est consultable par les étudiants.

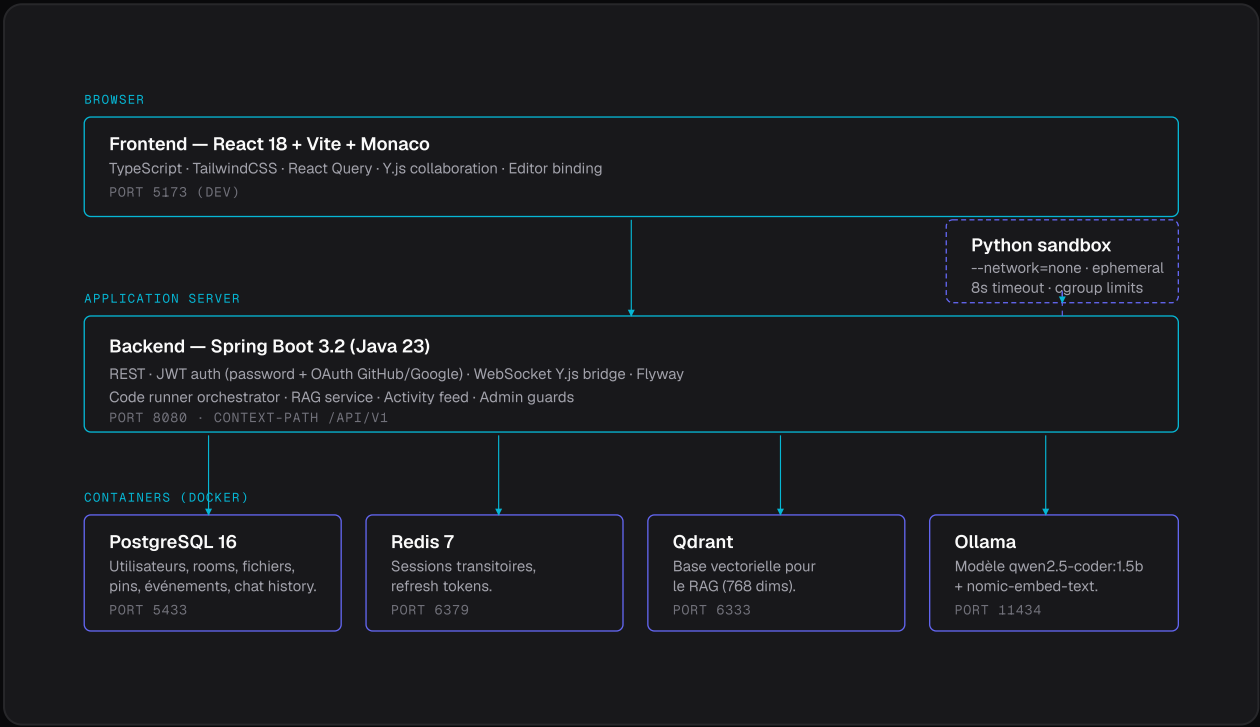
Apprentissage assisté
L'IA explique une erreur, propose une correction. Toujours en lecture du projet ouvert.

● CONTRAINTE FONDATRICE

La machine de référence : Intel i5-8350U, 8 Go de RAM, **sans GPU**. Tout le pipeline IA — embeddings, modèle de chat, base vectorielle — doit y tourner sans dégrader l'expérience.

03 Architecture technique

Trois couches isolées et orchestrées localement par Docker Compose. Le frontend n'accède jamais directement aux containers de données ; seul le backend joue le rôle de garde-frontière. L'Ollama runtime et le moteur d'exécution de code vivent dans des containers séparés, sans connexion réseau pour le runner — un container ne peut donc ni sortir, ni atteindre la base.



TRAFIC PRINCIPAL

Le navigateur dialogue avec Spring Boot en REST + WebSocket. Le WebSocket porte le protocole Y.js pour la synchronisation en temps réel des fichiers.

SANDBOX D'EXÉCUTION

Chaque Run spawn un container Python éphémère, sans réseau, avec timeout dur. Aucun état n'est persisté entre runs.

PIPELINE RAG

Indexation automatique des fichiers du projet (chunking + embeddings nomic-embed-text) avant chaque question, recherche top-K dans Qdrant, prompt grounded streamé via SSE.

04 Pile technique

Composants principaux

FRONTEND	React 18 + Vite	TypeScript strict, Tailwind CSS, design system zinc / signature indigo / cyan.
	Monaco Editor	Le moteur d'édition de VS Code. 25+ langages avec coloration et autocomplétion de base.
	Y.js + y-monaco	CRDT pour l'édition collaborative temps réel sans conflit.
	React Query · Zustand	État serveur (cache, invalidation) et état d'auth client.
BACKEND	Spring Boot 3.2.5	REST controllers, sécurité, WebSocket, sur Java 23.
	JWT (jjwt) + OAuth2	Auth par mot de passe et social login (GitHub, Google). Rôle ADMIN pour le dashboard d'administration.
	Flyway	Migrations de schéma versionnées (V1 → V7).
	Hibernate / JPA	ORM pour 8 entités persistantes.
DATA	PostgreSQL 16	Source de vérité pour utilisateurs, rooms, fichiers, pins, événements, chat history.
	Redis 7	Refresh tokens et sessions transitoires.
IA	Ollama (CPU)	Runtime de modèles locaux. Chat : `qwen2.5-coder:1.5b`, embeddings : `nomic-embed-text` (768 dims).
	Qdrant	Base vectorielle. Une collection unique `codeleon-room-files`, partitionnée par `roomId` + `path`.
EXÉCUTION	Docker (runner)	`python:3.12-slim` dans un container éphémère, `--network=none`, mémoire et CPU plafonnés, timeout 8 s.
OUTILLAGE	Maven	Build, tests JUnit 5, plugin Spring Boot.
	Scripts PowerShell	Orchestration du stack en une commande, durcis contre les ports orphelins.

CHOIX SÉCURITÉ DU RUNNER

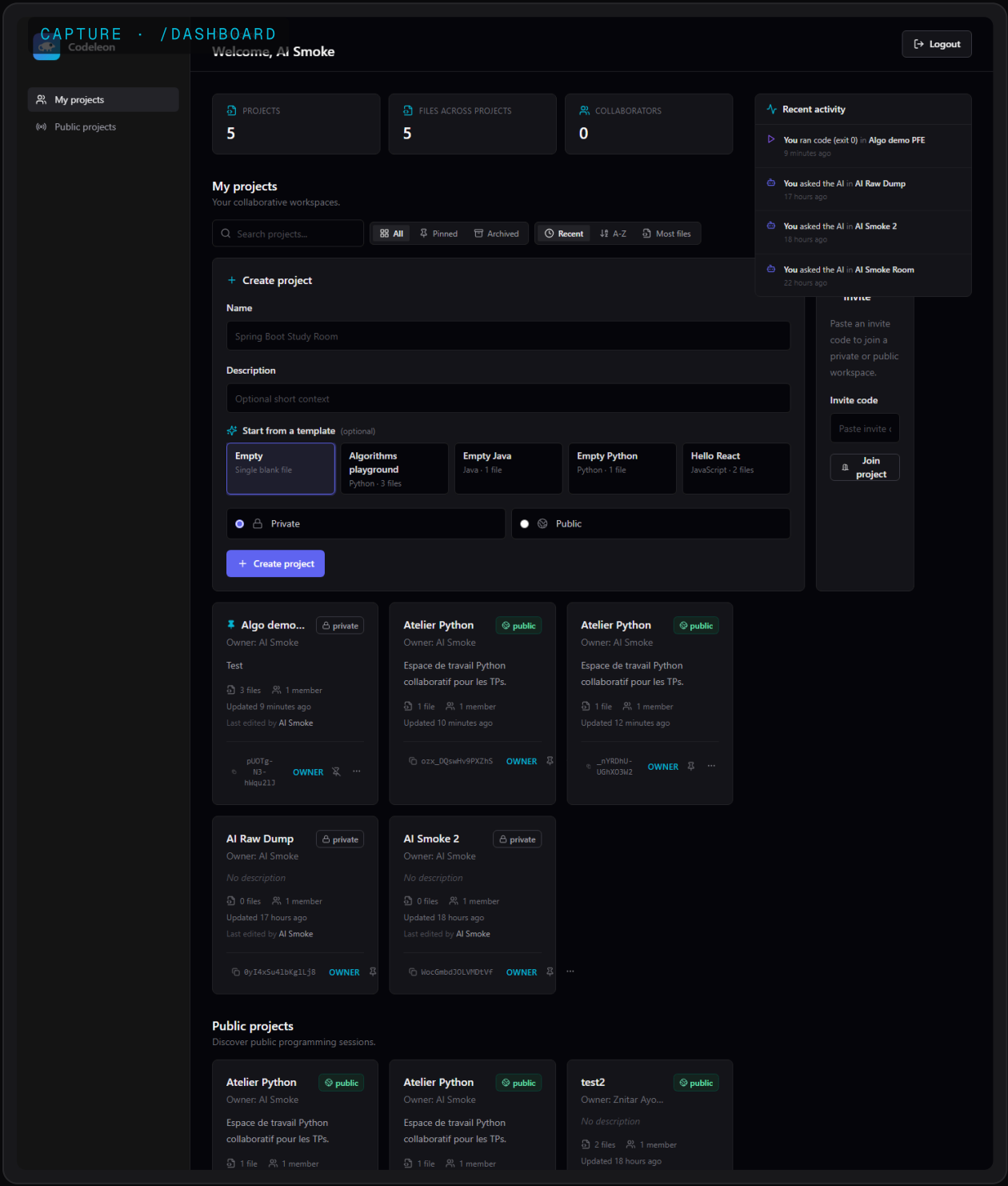
Le code d'un utilisateur ne peut pas **(a)** atteindre le réseau, **(b)** consommer plus que sa part de mémoire/CPU, ni **(c)** survivre au-

CHOIX COLLABORATION TEMPS RÉEL

Y.js (CRDT) résout les écritures simultanées **sans serveur central** et sans conflit,

05 Tableau de bord — projet utilisateur

L'écran d'accueil après authentification. Quatre incréments successifs l'ont enrichi : cartes projet avec compteurs réels, recherche et tri côté client, épinglage et archivage par utilisateur, création depuis des templates, et flux d'activité en barre latérale qui se rafraîchit toutes les 30 secondes.



05 Tableau de bord — détail des incréments

Inc 1

CARTES ENRICHIES

Les cartes exposent `fileCount`, `memberCount`, badge de visibilité, date relative ("Updated 2 hours ago"), bouton de copie de l'invite. Recherche temps réel, tri Recent / A-Z / Most files. `RoomResponse` dénormalise les compteurs depuis les repos existants.

Inc 2

PIN & ARCHIVE

Table `room_pins (user_id, room_id)` avec PK composite — épinglage **par utilisateur**. Colonne `archived_at` sur `rooms` — soft-delete propre à la room, owner-only. Filtre toolbar All / Pinned / Archived ; les épinglés remontent toujours en tête.

Inc 3

TEMPLATES

Catalogue JSON dans `classpath:templates/*.json`, chargé une fois au démarrage. Endpoint `GET /templates` pour le sélecteur, `POST /rooms` accepte un `templateId` optionnel qui matérialise les fichiers de structure côté backend.

Inc 4

ACTIVITY FEED + LASTEDITEDBY

Table `room_events` append-only. Six points d'émission : créer/renommer/supprimer un fichier, rejoindre une room, exécuter du code, poser une question à l'IA. La colonne `rooms.last_edited_by_id` est dénormalisée pour O(1) sur le listing.

7

ENDPOINTS REST

Pour le dashboard seul : `GET /rooms?archived`, `GET /rooms/public`, `POST /rooms`, `POST/DELETE /rooms/:id/pin`, `POST/DELETE /rooms/:id/archive`, `GET /events`, `GET /templates`.

12

TESTS JUNIT DÉDIÉS

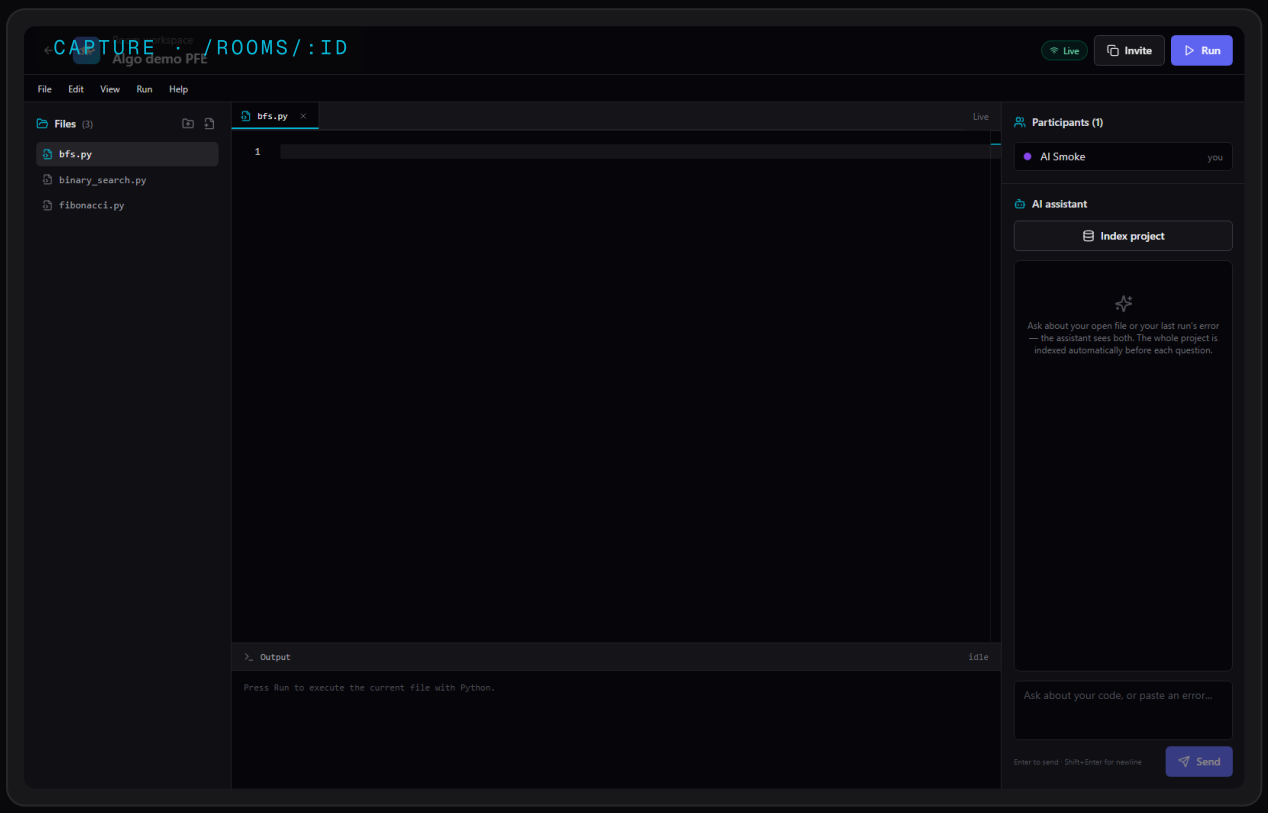
Couvrant les comptes corrects, l'épinglage idempotent, l'archive owner-only, le tri par ordre, le rejet du userId étranger en review chat, etc. Chaque incrément a livré ses propres tests.

Le détail qui compte : lastEditedBy dénormalisé

Afficher « Dernière édition par X » sur chaque carte aurait demandé une jointure sur `room_events` à chaque appel de listing — coûteux quand l'utilisateur a vingt projets. La solution est **une colonne en plus** sur `rooms`, mise à jour dans la même transaction que l'emit d'événement. Le listing reste O(1) par carte, la donnée reste consistante.

06 Éditeur collaboratif

La room est le cœur de Codeleon. Trois panneaux : le file explorer à gauche, l'éditeur Monaco au centre, l'assistant IA à droite. Plusieurs utilisateurs voient le même curseur et la même sélection ; Y.js fusionne leurs édits en temps réel sans conflit, et le sandbox Docker exécute du Python à la demande.



MULTI-FICHIERS

Onglets ouverts au-dessus de l'éditeur. Le file explorer permet de créer, renommer, supprimer. Chaque fichier détient un `Y.Text` séparé dans le `Y.Doc` de la room.

IMPORT GITHUB

Coller une URL GitHub publique importe les fichiers texte du repository directement dans la room. Le RAG indexe ensuite l'ensemble — là le retrieval gagne son rôle.

SANDBOX PYTHON

Bouton `Run` en haut à droite. Le code part vers un container Docker éphémère qui le pipe à `python -`, capture stdout/stderr, et retourne en moins de 8 s.

07 L'IA locale — bâtir, mesurer, raffiner

L'assistant est la fonction signature du projet et l'illustration la plus claire d'une méthodologie d'ingénierie disciplinée : on a construit, mesuré une faiblesse, et raffiné — sans rien jeter du travail initial.

Phase 1 — Construction du pipeline RAG

Première itération : un pipeline RAG complet auto-hébergé. Le service `RoomFileIndexer` découpe le texte d'un fichier en chunks de 500 caractères (overlap 50), demande à Ollama un embedding 768-dim de chaque chunk via `nomic-embed-text`, et persiste dans Qdrant avec un payload `{roomId, path, chunkIndex, text}`. À la question, on embed la requête, on cherche les top-K, on assemble un prompt grounded, on stream la réponse via SSE.

Cette première version fonctionne — c'est de l'ingénierie réelle, locale, sans dépendance cloud. Mais en l'utilisant, trois faiblesses apparaissent rapidement.

Phase 2 — Observation des limites

1. L'indexation est manuelle et coûteuse

Un bouton Index n'indexe que l'onglet actif et hardcode `path: "main"`. Toute édition non re-indexée laisse l'IA travailler sur une version périmée.

2. L'IA est aveugle à la sortie d'exécution

Le RAG ne voit jamais le `stderr` du dernier Run. La question naturelle d'un débutant — « pourquoi ça plante ? » — est précisément celle à laquelle l'IA peut le moins bien répondre.

3. RAG est une technique de scaling, appliquée à du non-scale

Une room contient 1 à 5 petits fichiers. Faire de la recherche vectorielle pour trouver « les 4 bons chunks parmi 10 » résout un problème qui n'existe pas à cette échelle.

07 L'IA locale — quatre itérations de raffinement

Au lieu de jeter le RAG, on l'a **recentré** et augmenté. Le pipeline existant garde son rôle de couche de retrieval pour les gros projets importés depuis GitHub. Par-dessus, on a ajouté du contexte direct, automatisé l'indexation, et persisté les conversations. Quatre commits, livrés un par un.

AI-0 — Mise à niveau du modèle

Le modèle par défaut était `qwen2.5-coder:0.5b`, à la limite de la cohérence pour du raisonnement de code. Passage à `qwen2.5-coder:1.5b` (toujours quantifié, ~1.2 Go RAM résident — viable sur 8 Go). `OLLAMA_KEEP_ALIVE` passe de `0` à `5m` pour éviter le cold-load à chaque question ; `MAX_LOADED_MODELS` à `2` pour que le modèle d'embedding et le modèle de chat ne s'évincent plus mutuellement.

→ ~15 minutes, qualité des réponses code mesurablement améliorée.

AI-1 — Contexte direct

Le `ChatRequest` porte désormais trois champs optionnels : `activeFilePath`, `activeFileContent` (tronqué côté serveur à 16 ko), `lastRunStderr` (tronqué à 4 ko). Le system prompt les injecte en plus des extraits RAG. Le frontend les attache à chaque question : le fichier ouvert, l'erreur du dernier Run.

→ Désormais l'IA répond précisément à « voici mon code, voici l'erreur — corrige-moi ». Vérifié bout en bout : NameError sur `print(undefined_var)` → l'IA propose le bon fix avec code corrigé.

AI-2 — Indexation automatique du projet entier

Le bouton « Index this code » devient « Index project ». Endpoint batch `POST /index/all` qui traite N fichiers en un appel. Côté frontend, une signature du projet (concat path+content) est calculée ; à chaque envoi de question, si la signature a changé depuis la dernière indexation, on ré-indexe — sinon on saute, gratuit.

→ L'utilisateur n'a plus de bouton manuel à penser. L'IA voit toujours la dernière version. Pas de doublons (upsert par `(roomId, path)`).

AI-3 — Mémoire des conversations (per-user + owner review)

Migration V7 : table `room_chat_messages` append-only avec deux index (room+user+date pour la lecture du membre, room+date pour la review owner). `RoomChatService` persiste la question et la réponse à chaque tour. Un invité ne voit que ses propres messages. Le propriétaire de la room dispose d'un sélecteur de membre — en lecture seule — pour relire la conversation de chacun.

→ Recharger la page restaure la conversation. Pour le respect de la vie privée des invités, un libellé explicite indique : « Le propriétaire de la room peut lire cette conversation. »

08 Problèmes rencontrés & solutions

Une sélection des obstacles techniques notables du sprint et la décision qui les a résolus. Chacun a fait l'objet d'un commit séparé avec son message explicatif.

Le bouton Run reste silencieux après un clic

Cause : l'image Docker `python:3.12-slim` n'avait jamais été pulled. La première exécution déclenche un pull qui dépasse les 8 s de timeout du runner. L'utilisateur ne voit qu'un bouton qui ne réagit pas.

→ `docker pull python:3.12-slim` au déploiement initial. À documenter dans le README ; le runner pourrait aussi pré-charger l'image à startup.

Le port 8080 reste bloqué après une fermeture

Cause : fermer la fenêtre du backend sans passer par `stop.ps1` laisse un processus Java orphelin. Le prochain `start.ps1` crashe avec « Port 8080 was already in use. »

→ Nouveau helper `Stop-PortListener` qui parcourt l'arbre `Win32_Process` et tue les enfants avant le parent, avec fallback `WMI Terminate` → `taskkill /F`. Appelé en début de `start.ps1` : les ports 8080 et 5173 sont libérés avant chaque démarrage.

Un message « network error » s'affiche après chaque réponse IA

Cause : le stream SSE du backend est propre — capture brute confirmée. Mais Chrome lève `TypeError: network error` sur `fetch.body` dès que la connexion SSE se ferme, même proprement, et le catch côté client l'affichait comme erreur.

→ L'event `done` est désormais traité comme le signal de succès faisant autorité. Si `done` a été reçu, toute exception ultérieure est ignorée. Une vraie panne réseau (sans `done`) lève toujours l'erreur.

Quand on scrolle dans le code, les sidebars suivent

Cause : `min-h-screen` sur le `<main>` permet à la page de grandir au-delà de la viewport. L'overflow du code fait alors scroller toute la page, file explorer compris.

→ `h-screen + overflow-hidden` sur le main, `flex-1 + min-h-0` sur les containers internes. Monaco devient le seul élément à pouvoir scroller verticalement ; le file explorer et le panneau AI restent fixes.

Les boutons « Sign in with Google / GitHub » disparaissent parfois

Cause : le composant `OAuthButtons` appelle `GET /auth/providers`. Si le backend est en cours de démarrage, l'appel échoue, `providers = []`, et le composant retourne `null`. Comportement attendu, perception d'un bug.

→ Comportement laissé tel quel — c'est un signal correct. Documenté dans la procédure de démo : attendre l'affichage de `Started CodeleonApplication` avant d'ouvrir le navigateur.

08 Problèmes rencontrés — suite

Docker Desktop refuse de démarrer (machine à 8 Go)

Cause : le service Windows `com.docker.service` en Manual + Stopped. Pas de logs Docker côté `%LOCALAPPDATA%`.

→ `Start-Service "com.docker.service"`, puis `Set-Service -StartupType Automatic`. Vérifié par `docker info`. À documenter pour la reproductibilité.

Le script `start.ps1` affichait « Docker is up » alors qu'il ne l'était pas

Cause : PowerShell `try / catch` ne capture pas les codes de sortie des commandes natives. Le `docker info` échouait silencieusement, le script continuait, et `docker compose up` crachait son erreur sur l'utilisateur.

→ Vérification explicite de `$LASTEXITCODE` après chaque appel natif, avec message d'erreur orienté action (« redémarre WSL », « lance Docker Desktop manuellement »).

Le bouton « Invite » copiait sans rétroaction

Cause : `navigator.clipboard.writeText` réussissait silencieusement, sans changement visuel. L'utilisateur cliquait à nouveau, persuadé que rien ne s'était passé.

→ État local `copied` qui flip à `true` pendant 1,8 s : icône Copy → Check vert, libellé « Invite » → « Copied! ». Fallback `textarea + document.execCommand` si l'API Clipboard n'est pas disponible.

Le RAG indexait un seul fichier avec un chemin codé en dur

Cause : le bouton initial appelait `indexRoom(roomId, { path: "main", text: getEditorText() })`. Il ne voyait que l'onglet ouvert et écrasait toujours la même clé.

→ Endpoint batch `POST /index/all` traitant N fichiers en un appel. Frontend lit chaque `Y.Text` du `Y.Doc` client (y compris les fichiers sans onglet ouvert) et envoie l'ensemble. Auto-indexation avant chaque question chat avec une signature du projet pour éviter le ré-embed inutile.

Templates Maven / Spring Boot — décision de scope

Demande : proposer des templates Maven et Spring Boot dans le sélecteur de projet. **Analyse :** Maven nécessite l'accès réseau pour les dépendances (incompatible avec `--network=none`), un dossier projet matérialisé sur disque (les fichiers vivent dans le Y.Doc), et un build de 30 s+. Spring Boot est un serveur — il ne termine jamais — incompatible avec le modèle run-capture-exit.

→ Refusé dans le périmètre du PFE. Documenté dans le ROADMAP comme évolution post-soutenance avec l'architecture qu'il faudrait (proxy réseau allowlisté, matérialisation tmpfs, processus long-running). Le mémoire le présente comme limite assumée.

09 Qualité & discipline d'ingénierie

85/85

TESTS JUNIT VERTS

Suite intégrale couvrant auth, OAuth, rooms, files, runner, RAG (mocked), AI history, admin. Aucun skip, aucun pending.

7

MIGRATIONS FLYWAY

V1 init · V2 room files · V3 multi-files · V4 OAuth · V5 pins+archive · V6 events · V7 chat history.

8

TABLES PERSISTANTES

users, refresh_tokens, rooms, room_members, room_files, room_pins, room_events, room_chat_messages.

Pratiques en place

- **Conventional Commits.** Tous les messages suivent le format `type(scope): summary` avec un corps détaillé. Le git log devient une chronologie lisible des décisions.
- **Migrations versionnées.** Aucune modification de schéma hors Flyway. La base évolue de façon reproductible entre les machines.
- **TypeScript strict.** Le front compile sans `any` implicite, sans avertissement. `npx tsc--noEmit` passe sur chaque commit.
- **Scripts robustes.** `start.ps1` et `stop.ps1` libèrent les ports avant et après, détectent l'absence de Docker, et échouent vite avec un message utile.
- **Tests de privacy explicite.** Le test nonOwnerCannotReadAnotherMembersThread vérifie qu'un membre invité reçoit un `403` en tentant de lire la conversation d'un pair. Le contrat de vie privée est testé.
- **Persistence failure-swallowing aux frontières.** Un échec d'écriture du flux d'activité ou de la mémoire de chat ne fait jamais échouer l'action utilisateur principale.

● EXTENSIBILITÉ — RUNNER

Le moteur d'exécution est conçu comme une dispatch table : ajouter un langage = ajouter un `case` + une image Docker + une commande. Cette structure rend Java single-file (Java 11+), C, C++ atteignables en quelques heures chacun, sans toucher au reste du système.

10 Limites assumées & feuille de route

L'honnêteté de scope est elle-même une décision d'ingénierie. Voici ce que Codeleon **ne fait pas aujourd'hui**, et pourquoi cela ne sera pas livré avant la soutenance.

Limites présentes par décision

Exécution Python uniquement

Le runner accepte un seul langage à l'exécution. L'éditeur supporte 25+ langages mais le bouton Run ne marche qu'en Python.

→ Le runner est une dispatch table — ajouter Java, C, C++ est mécanique mais hors scope du PFE.

Pas de terminal embarqué

Pas d'xterm.js branché à un PTY bash dans la room. ~8 h de travail estimé pour la version Bash MVP.

→ Stretch goal post-mémoire : le runner Docker existant peut être réutilisé. PowerShell et `cmd` Windows resteraient hors scope.

Pas de Maven / Gradle / Spring Boot

Incompatible avec `--network=none` (Maven a besoin du réseau pour les dépendances) et avec le modèle d'exécution court (Spring Boot est un serveur).

→ Documenté comme évolution post-PFE avec l'architecture requise (proxy allowlisté, matérialisation tmpfs).

Templates "structure only"

Un template crée les fichiers avec leur nom et leur langage, mais le contenu reste vide. Pour pré-remplir, il faudrait soit un encodeur Y.Doc Java, soit une colonne `seed_content` appliquée à la première connexion WebSocket.

→ Documenté Pass B (~2 h), post-mémoire si le temps le permet.

Prochaines étapes

- **Semaines à venir.** Rédaction du mémoire — l'architecture, les décisions techniques, la méthodologie build → measure → refine appliquée à l'IA, les limites assumées.
- **Soutenance.** Démonstration en live de la collaboration temps réel, du sandbox, et du dialogue avec l'assistant local. Le PDF du jour fournit le support écrit.
- **Post-soutenance.** Selon disponibilité : runner Java single-file, terminal Bash embarqué, contenu pré-rempli des templates.

11 Scénario de démonstration

Une démo de 5 à 7 minutes qui couvre le cœur du produit, dans un ordre conçu pour faire émerger chaque feature naturellement.

ÉTAPE 1 · DÉMARRAGE

Une commande PowerShell : `.\scripts\start.ps1`. Docker se lève, backend et frontend s'ouvrent en deux fenêtres, le navigateur s'ouvre sur la page d'accueil.

ÉTAPE 2 · AUTHENTIFICATION

Login. Optionnellement, OAuth via GitHub ou Google si le compte est lié.

ÉTAPE 3 · CRÉATION DEPUIS TEMPLATE

« Algorithms playground » → la room est créée avec `fibonacci.py`, `binary_search.py`, `bfs.py` prêts.

ÉTAPE 4 · ÉDITION + EXÉCUTION

Coller une implémentation de Fibonacci dans `fibonacci.py`, cliquer Run, observer la sortie dans le panneau Output.

ÉTAPE 5 · COLLABORATION

Copier l'invite code, l'ouvrir dans un second navigateur (fenêtre privée), éditer simultanément. Les curseurs et les modifications convergent en temps réel.

ÉTAPE 6 · ASSISTANT IA

Introduire un bug volontaire (variable non définie). Run → erreur. Poser au chat : « pourquoi ça plante ? ». L'IA répond avec le diagnostic et le code corrigé.

ÉTAPE 7 · MÉMOIRE DES CONVERSATIONS

Recharger la page de la room — la conversation est restaurée. En tant qu'owner, sélecteur de membre dans le panneau chat → lecture seule de la conversation de l'invité.

ÉTAPE 8 · ACTIVITÉ

Retour au tableau de bord — la barre latérale d'activité montre les événements récents : code exécuté, question à l'IA, fichier créé.

PLAN B (SI PROBLÈME RÉSEAU)

Stack 100 % locale — aucune dépendance externe pour la démo. Une seule machine, une seule commande.

12 Annexe — chronologie du sprint final

Les 17 commits de la dernière sprint, du plus ancien au plus récent. Chaque entrée a fait l'objet d'un message Conventional Commit avec un corps explicatif.

abcd683	feat(dashboard): enrich room cards with file and member counts	INC 1
6ffdc08	fix(room): give the invite button visible feedback when copying	UX
b997f96	fix(scripts): make start.ps1 actually fail when Docker is down	DEVOPS
92a9bf8	fix(room): keep editor scroll inside Monaco, not the whole page	UX
a40c350	docs(roadmap): record embedded terminal as a post-memoire stretch goal	DOCS
390e22e	feat(dashboard): pin and archive projects	INC 2
c5ab3ac	fix(security): return 401 JSON instead of the OAuth2 login HTML page	SECURITY
83700e3	fix(scripts): make start and stop bullet-proof against port-stuck orphans	DEVOPS
e2d0661	fix(scripts): run-backend.ps1 detects port conflict instead of nuking it	DEVOPS
8057d16	chore(scripts): make start.ps1 launch the full stack with no flags	DEVOPS
2d7c354	feat(dashboard): create projects from a template catalogue	INC 3
0f5f448	feat(dashboard): activity feed + last-edited-by on project cards	INC 4
d982162	feat(ai): give the assistant the open file + last run error as context	AI 0+1
f21a1a5	fix(ai-chat): stop showing a spurious "network error" after each answer	AI FIX
cc6911f	feat(ai): index the whole project automatically before each chat	AI 2
ef8319d	feat(ai): persist AI chat history per user, per room	AI 3A
2c19e5c	feat(ai): room owner can review any member's chat read-only	AI 3B

RÉFÉRENTIEL
github.com/Dev14Ayoub/Codeleon

BRANCHE
main · @ 2c19e5c